ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias Exactas
	Carrera: Electrónica y Automatización
	Asignatura: Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Ceron Sofia Vanessa

Enunciado:

Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones

En la opción 1, el programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opción 2, el programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida, se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla.

En la opción 3, el programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario.

Como productos del resto, el estudiante debe presentar: enunciado completo, tabla de objetos, seudocódigo, prueba de escritorio y diagrama de flujo.

Tabla de objetos:

Variable	Tipo de dato	Valor inicial	Descripción de uso
opcion	entero	0	Guarda la opción que el usuario escoge en el menú principal
subopcion	entero	0	Guarda la opción que el usuario escoge en el submenú de operación
limite	entero	0	Guarda la cantidad de términos que se va a mostrar en la serie fibonacci
a	entero	0	Primer valor de la serie fibonacci
b	entero	1	Segundo valor serie fibonacci

Escaneado con CamScanner

c	entero	0	Guarda la suma de los dos valores anteriores de fibonacci
i	entero	0	contador usado en el ciclo para.
numero	entero	0	Guarda el número ingresado para calcular el cuadrado o saber si es par o impar.
num 1	Real	0	Guarda el primer número para la suma
num 2	Real	0	Guarda el segundo número para la suma
resultado	Real	0	Guarda el resultado de la suma o del cuadrado.

Seudocódigo

```
algoritmo menu_fibonacci_operaciones

  definir opción, subopción, limite, a, b, c, i, numero como entero
  definir num1, num2, resultado como real

  escribir "MENÚ PRINCIPAL"
  escribir "1. serie fibonacci"
  escribir "2. operaciones"
  escribir "3. salir"
  escribir "seleccione una opción"
  leer opción

  Según opción hacer

  1:
     escribir "serie fibonacci"
     escribir "ingrese la cantidad de terminos que desea mostrar"
     leer limite

     a ← 0
     b ← 1

     escribir "la serie fibonacci es:"
     escribir a
     escribir b

     para i ← 3 hasta limite hacer
        c ← a + b
        escribir c
        a ← b
        b ← c
     fin para
```

Escaneado con CamScanner

```
2:
    escribir "submenu de operaciones"
    escribir "1. sumar dos numeros"
    escribir "2. calcular el cuadrado de un numero"
    escribir "3. determinar si un numero es par o impar"
    escribir "Seleccione una opción"
    leer subopción

    Segun subopción

    1:
        escribir "suma de dos numeros"
        escribir "ingrese el primer numero"
        leer num1
        escribir "ingrese el segundo numero"
        leer num2

        resultado <- num1 + num2

        escribir "el resultado de la suma es:", resultado

    2:

        escribir "Cuadrado de un numero"
        escribir "ingrese un numero"
        leer numero

        resultado <- numero * numero

        escribir "el cuadrado del numero ingresado es:", resultado

    3:

        escribir "par o impar"
        escribir "ingresar un numero"
        leer numero

        si numero MOD 2 = 0 entonces
            escribir "el numero ingresado es par"
        sino
            escribir "el numero ingresado es impar"
        finsi

        De otro modo:
            escribir "la opción ingresada no existe en el submenu"
        finsegun

3: escribir "Gracias por utilizar el programa hasta luego"

De otro modo:
    escribir "la opción ingresada no existe en el menu principal"
finsegun
finalgoritmo
```

Prueba de Escritorio
Serie fibonacci

Paso	a	b	c	i	Salida
inicio	0	1	-	-	0, 1
1	1	1	1	3	1
2	1	2	2	4	2
3	2	3	3	5	3
4	3	5	5	6	5

Suma de dos numeros

Paso	num1	num2	resultado
leer datos	8	5	-
Operación	8	5	13

Cuadrado de un número

Paso	numero	resultado
leer dato	4	-
Operación	4	16

Par o impar

Paso	numero	numero MOD 2	resultado
leer dato	12	-	
evaluación	12	0	PAR

opción invalida

entrada

opción = 5

Salida

Opción no válida en el menú principal

PREGUNTAS:

1.- ¿Qué ventaja tiene usar SWITCH en este ejercicio frente a multiples condicionales anidados?

Usar SWITCH hace que el programa se vea más ordenado y fácil de entender. En vez de tener muchos "si" sino uno dentro de otro, el SWITCH permite manejar las opciones del menú de forma más clara y directa.

2.- ¿Qué variables necesita para generar la serie fibonacci?
Usamos variables básicas como a y b que son los primer valores (0 y 1), luego c para calcular el siguiente número.

Escaneado con CamScanner

También se necesita un contador i y el límite que indica hasta dónde se va a generar la serie.

3. ¿Qué entradas requiere cada operación del submenú?

Depende de la opción que elija el usuario
si es suma, se necesitan dos números (num1 y num2)
Si es el cuadrado, solo se necesita un número (num 1).

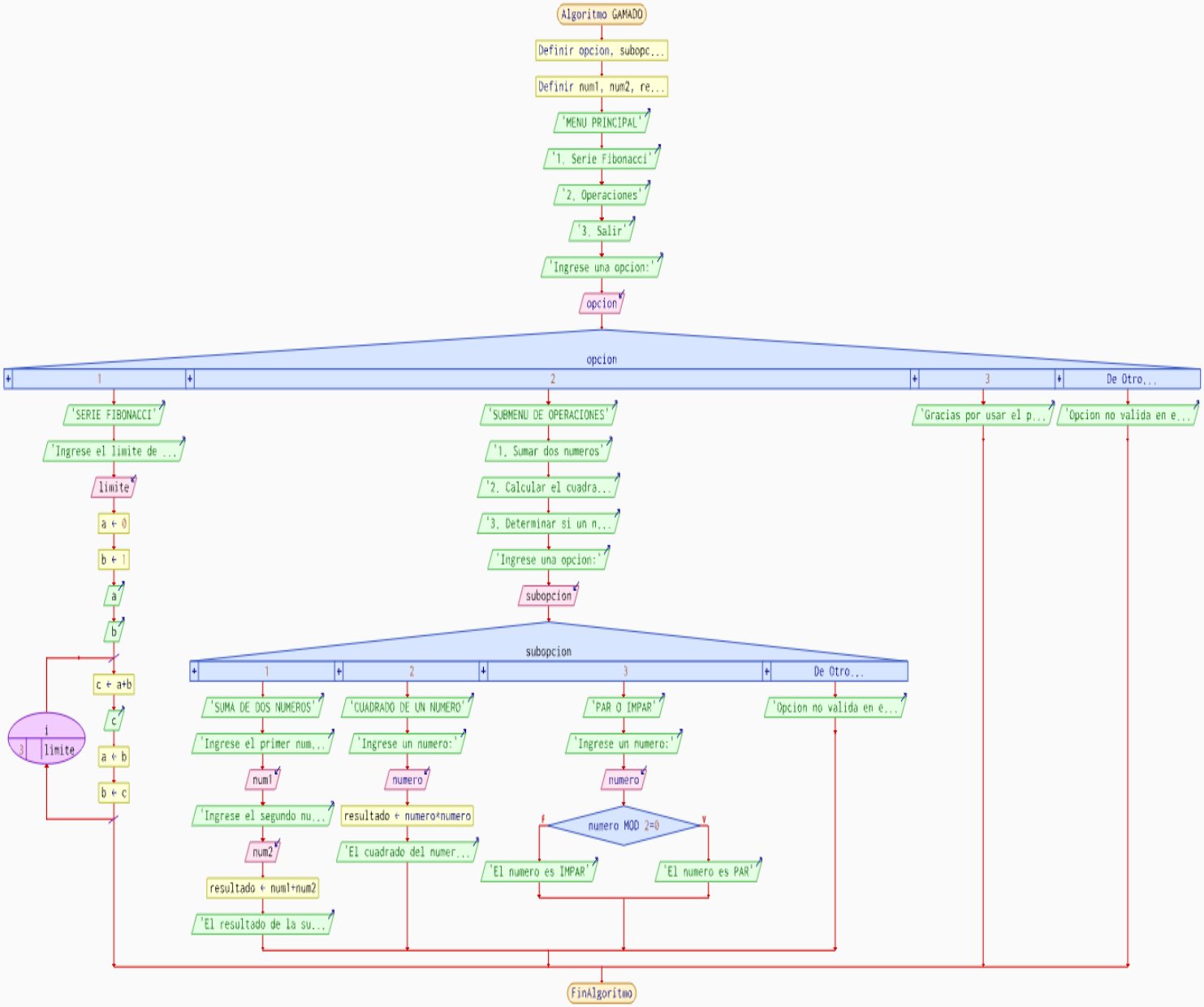
4. ¿Cómo el programa comprueba el prueba de escritorio que el menú funciona correctamente?

Probando el programa paso a paso. Por ejemplo: elegir cada opción del menú y ver si hace lo que corresponde.
También probar con diferentes valores y hasta con opciones incorrectas para ver si el programa responde bien.

5. ¿Qué errores podría cometer el usuario y cómo controlarlos en una mejora futura del programa?

El usuario puede equivocarse ingresando letras en vez de numeros, elegir opciones que no existen o poner valores incorrectos. Para mejorar eso, se puede validar y demostrar mensajes que le indiquen qué hizo mal, así el programa es más seguro y fácil de usar.

Escaneado con CamScanner


Algoritmo GAMADO
Definir opcion, subopc...
Definir num1, num2, re...
'MENU PRINCIPAL'
'1. Serie Fibonacci'
'2. Operaciones'
'3. Salir'
'Ingrese una opcion:'
opcion
opcion
1
2
3
De Otro...
'SERIE FIBONACCI'
'Ingrese el limite de ...'
limite
a ← 0
b ← 1
a
b
c ← a+b
c
a ← b
b ← c
i
3
limite
'SUBMENU DE OPERACIONES'
'1. Sumar dos numeros'
'2. Calcular el cuadra...
'3. Determinar si un n...
'Ingrese una opcion:'
subopcion
subopcion
1
2
3
De Otro...
'SUMA DE DOS NUMEROS'
'Ingrese el primer num...
num1
'Ingrese el segundo nu...
num2
resultado ← num1+num2
'El resultado de la su...
'CUADRADO DE UN NUMERO'
'Ingrese un numero:'
numero
resultado ← numero*numero
'El cuadrado del numer...
'PAR O IMPAR'
'Ingrese un numero:'
numero
numero MOD 2=0
F
V
'El numero es IMPAR'
'El numero es PAR'
'Opcion no valida en e...
'Gracias por usar el p...
'Opcion no valida en e...
FinAlgoritmo